

# LaBox

Mode d'emploi

## Table des matières

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Présentation.....                                                    | 3  |
| Caractéristiques.....                                                | 3  |
| A quoi ça ressemble.....                                             | 4  |
| Branchements.....                                                    | 4  |
| Configuration.....                                                   | 5  |
| Wifi.....                                                            | 5  |
| Se connecter à LaBox.....                                            | 5  |
| Fonctionnement.....                                                  | 5  |
| Mode DCC :.....                                                      | 6  |
| Le mode pilotage.....                                                | 7  |
| Le mode programmation.....                                           | 7  |
| Les commandes du menu:.....                                          | 8  |
| Power ON/OFF.....                                                    | 8  |
| Lecture Adresse Train ( <i>mode Programmation activé</i> ).....      | 8  |
| Lecture CV ( <i>mode Programmation activé</i> ).....                 | 8  |
| Ecriture CV ( <i>mode Programmation activé</i> ).....                | 9  |
| Identification du décodeur ( <i>mode Programmation activé</i> )..... | 10 |
| Va&Vient EXRail.....                                                 | 10 |
| Type de vue train.....                                               | 11 |
| Mesures U et I.....                                                  | 11 |
| Mode Programmation ( <i>mode Programmation activé</i> ).....         | 11 |
| Réglages.....                                                        | 11 |
| Liste événements.....                                                | 12 |
| Informations.....                                                    | 12 |
| Commandes texte de LaBox.....                                        | 13 |
| Commandes par CV.....                                                | 13 |
| Mode DC (analogique).....                                            | 14 |
| Le mode pilotage.....                                                | 14 |
| Les commandes du menu.....                                           | 15 |
| Power ON/OFF.....                                                    | 15 |
| Va&Vient EXRail.....                                                 | 15 |
| Mesures U et I.....                                                  | 15 |
| Réglages.....                                                        | 15 |
| Liste événements.....                                                | 15 |
| Informations.....                                                    | 15 |
| Commandes texte.....                                                 | 15 |
| Commandes CV.....                                                    | 15 |
| Disclaimer.....                                                      | 16 |
| Mises à jour.....                                                    | 16 |
| Matériel.....                                                        | 16 |
| Logiciel.....                                                        | 16 |
| Environnement.....                                                   | 16 |
| Conclusion.....                                                      | 17 |

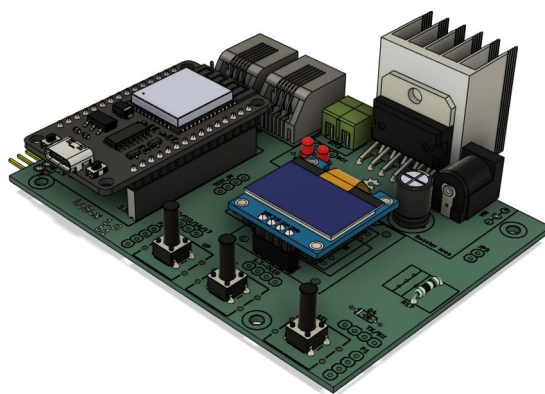
## Présentation

LaBox est une centrale DCC/DC que n'importe qui peut assembler en utilisant les plans et logiciels mis à disposition par le site [Locoduino.org](http://Locoduino.org), spécialisé dans les projets utilisant des Arduino pour le modélisme ferroviaire.

La centrale LaBox permet d'alimenter un circuit de train électrique et de contrôler le matériel roulant. En digital DCC elle peut aussi contrôler des accessoires tels que aiguillages, signaux etc... En digital comme en analogique, elle peut utiliser une tablette, un smartphone ou un ordinateur pour piloter. Cette centrale convient pour de nombreuses échelles du modélisme ferroviaire allant de l'échelle Z : 1/220 ème à l'échelle 1 : 1/32 ème en passant par le N : 1/160, TT : 1/120, HO : 1/87, HOe : 1/87, HOm : 1/87, O : 1/43 ème.

LaBox a fait l'objet d'une série d'articles sur le site [Locoduino.org](http://Locoduino.org) concernant sa fabrication et sa configuration. Une série de vidéos est également disponible sur la chaine YouTube de Locoduino.

Le présent document a pour but de montrer ce dont est capable une LaBox assemblée, selon les options adoptées.

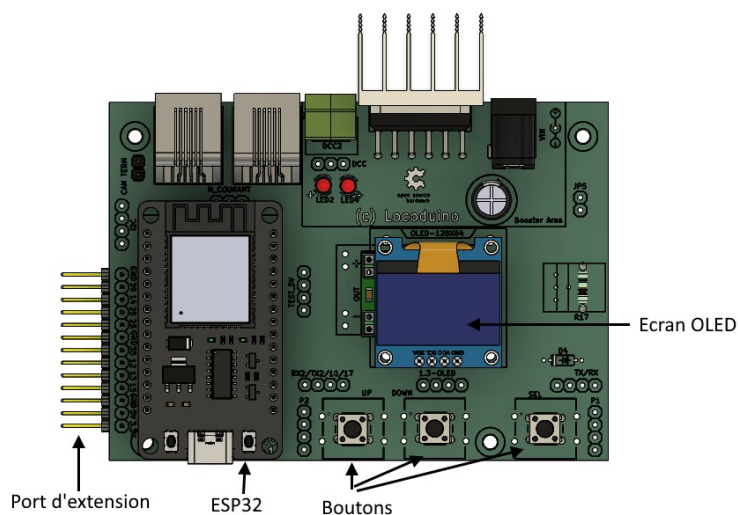


## Caractéristiques

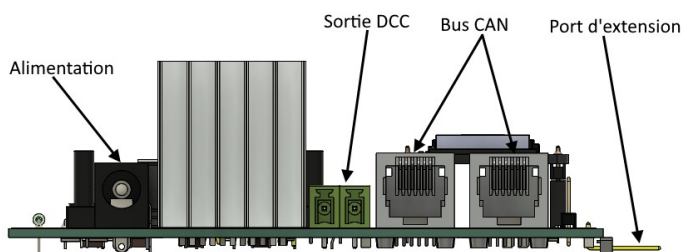
- Mode Digital DCC compatible avec les standards du marché.
- Mode analogique DC pour piloter un réseau analogique avec une tablette !
- Une sortie pouvant assurer jusqu'à 3A.
- Alimentation possible de 10 à 24v.
- Un port d'extension pour par exemple brancher deux boosters DCC ou une connexion série.
- Compatible Railcom.
- Matériel Open Hardware disponible sur [Github.com](https://github.com) .
- Logiciel Open Source disponible sur [Github.com](https://github.com) .

- Pilotable par les applications Smartphone utilisant les protocoles WiThrottle ou Z21 via Wifi.
- Pilotable par liaison série via la prise USB.

## A quoi ça ressemble



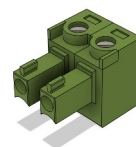
Vue de dessus



Vue arrière

## Branchements

- Alimentation 10-24v, via un connecteur power jack,
- Sortie DCC ou DC via connecteur 2 broches de type 'Terminal block'.
- Entrée/sortie bus CAN par deux prises RJ11
- Port d'extension pour usage annexes, comme une connexion série JMRI ou par protocole SPROG, pilotage d'équipements extérieurs ou ajout de boosters.



## Configuration

Toute la configuration passe par le fichier config.h qui doit être une copie du fichier config.labox.h livré dans le logiciel LaBox. Cette copie, *votre* copie, doit ensuite être adaptée à vos besoins avant de télécharger le logiciel dans l'ESP32 .

## Wifi

Le Wifi fourni par l'ESP32 permet de se connecter à une box résidentielle (généralement la box de fournisseur d'accès Internet de la maison) dans le mode dit STA, ou de créer un réseau local indépendant dont l'ESP32 est le serveur en mode AP (Access Point). Dans les deux cas, la configuration (type de réseau, SSID, mot de passe, adresse IP fixe ou pas) se passe intégralement dans config.h .

Si la connexion avec une box résidentielle échoue, LaBox passe en mode AP automatiquement.

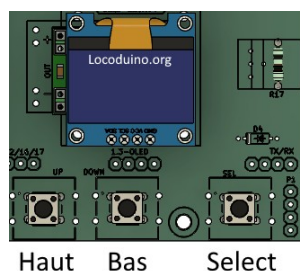
## Se connecter à LaBox

Dans le mode STA, la connexion avec la box est automatique.

Dans le mode AP, il faut changer sur l'appareil à connecter le réseau Wifi utilisé pour le SSID nommé LaBox (éventuellement redéfini par WIFI\_SSID dans config.h). Le mot de passe est celui fixé par config.h (WIFI\_PASSWORD).

## Fonctionnement

LaBox dispose d'un écran OLED monochrome et de trois boutons pour la piloter :



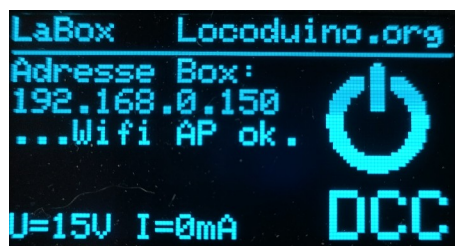
Deux modes de fonctionnement sont disponibles : le digital DCC ou le DC analogique. Si LaBox est démarrée avec le bouton 'Select' appuyé, alors elle demandera dans quel mode vous voulez fonctionner :



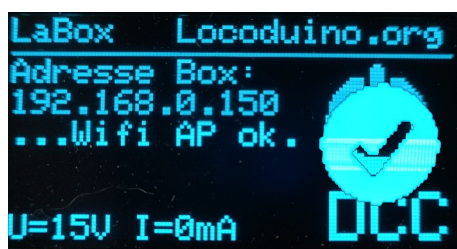
**Attention:** La plupart des moteurs équipant des locomotives analogiques supportent mal, voire *très* mal, le courant DCC. Assurez vous si vous basculez en DCC que les engins analogiques ne sont plus présents sur le réseau !

## Mode DCC :

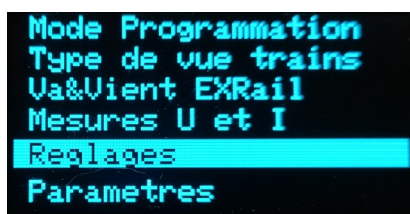
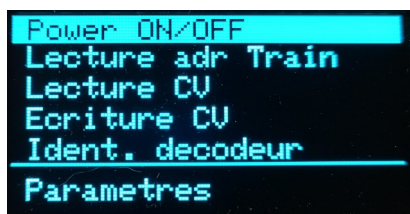
A l'allumage, le premier écran après le logo donne des informations sur le moyen de connecter le Wifi, et sur l'état de la sortie DCC, inactive bien sûr au démarrage. Le mode DCC clignote pour bien montrer le mode actif (voir avertissement plus haut).



Dès qu'une application est connectée, ou que la tension est demandée via le menu, l'affichage change avec une icône clignotante :



A ce niveau, le bouton Select (tout à droite) permet d'afficher le menu qui s'étale sur trois écrans :



En utilisant le bouton Select, on rentre dans la commande, et si c'est la dernière option '< Retour >' qui est sélectionnée alors on sort du menu pour retourner sur l'écran principal.

## Le mode pilotage

C'est le mode par défaut. Dès qu'une adresse DCC est identifiée, elle s'affiche sur l'écran (Voir plus loin la commande 'Type de vue train'),

## Le mode programmation

LaBox est capable programmer les CV d'un décodeur présent sur le réseau.

Pour que la programmation fonctionne, LaBox doit être passée en mode 'programmation'. Certaines commandes permettent de basculer dans ce mode. Une fois LaBox sortie d'une de ces commandes (signalées ci-après), elle n'est plus en mode 'programmation' et les commandes de lecture/écriture CV seront refusées, quel que soit qui les demandent.

Lorsque LaBox est en mode programmation via l'une de ses commandes, les applications extérieures (Z21, WiThrottle, EngineDriver, liaison série, CAN, XpressNet...) seront capables de lire et d'écrire des CVs. Si le mode programmation n'est pas activé, ces applications recevront une erreur de lecture/écriture.

## Les commandes du menu:

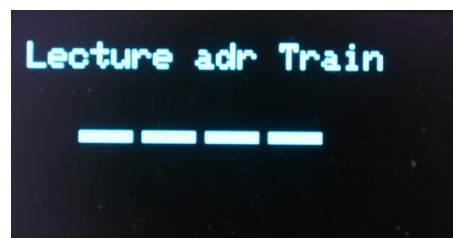
### Power ON/OFF



Il est possible via cette commande de mettre le DCC en ligne ou hors ligne à tout moment. Les Leds de LaBox s'éteindront si on met le DCC hors ligne et seront allumées dans le cas contraire.

### Lecture Adresse Train (mode Programmation activé)

La commande va tenter de lire l'adresse de l'engin moteur posé sur les rails. Bien sûr, cela suppose qu'un seul engin moteur soit présent.



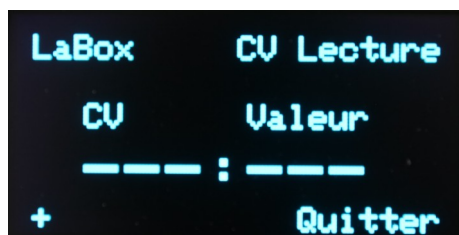
Une fois lue l'adresse est affichée et des options permettent soit de relire une nouvelle adresse en supposant que l'engin moteur soit remplacé par un nouveau, soit de quitter la commande pour retourner à l'écran principal. Utiliser les boutons haut/bas pour choisir la bonne option. Lorsque le bouton Select sera appuyé, c'est l'option entourée de '><' qui

sera exécutée.

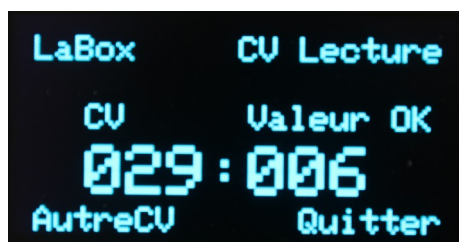
Si la lecture échoue une erreur sera affichée. Par exemple si aucun engin moteur n'est présent sur la voie, ou que plus d'un engin moteur est présent. Il peut être nécessaire de mettre le doigt sur l'engin moteur pendant la lecture et/ou l'écriture pour bien établir le contact électrique avec la voie et permettre un meilleur retour d'information.



### Lecture CV (mode Programmation activé)

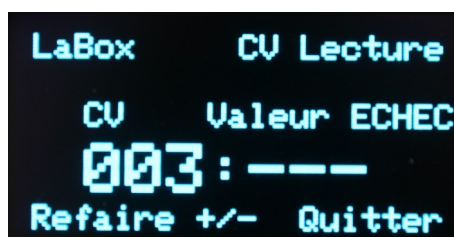


La commande de lecture de CV commence avec un écran pour fixer le numéro de la CV à lire. Les boutons haut et bas de gauche servent à fixer la valeur avec '+' et '-' , le bouton Select sert à quitter la commande si le numéro de CV n'est pas fixé, ou à lancer la lecture.

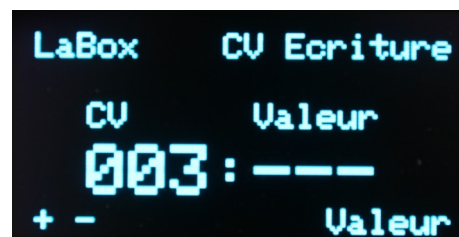


Une fois la lecture lancée la valeur est affichée à droite si elle est réussie. Un message 'OK' se place derrière le mot valeur. L'option AutreCV permet de repartir du début de la commande pour lire une autre CV.

Si la lecture n'est pas possible, quelle qu'en soit la raison, le texte 'ECHEC' sera placé à droite de 'Valeur', et la valeur restera indéterminée. Les options sont de 'Refaire' pour relire la même CV, '+/-' pour changer le numéro de CV, ou 'Quitter'.

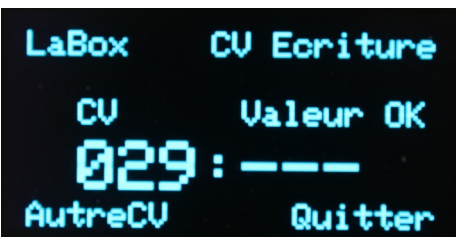
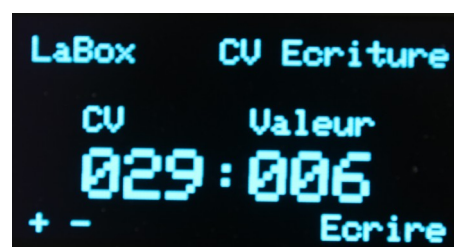


### **Ecriture CV (mode Programmation activé)**



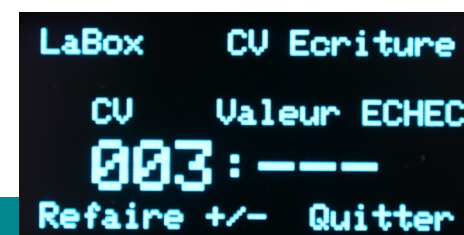
La commande d'écriture de CV demande d'abord de fixer le numéro de CV à modifier à l'aide de '+' et '-'. Appuyer sur Select pour passer à la saisie de la valeur à écrire toujours à l'aide de '+' et '-'.

Une fois la valeur fixée, appuyer sur Select pour envoyer la valeur vers le réseau,

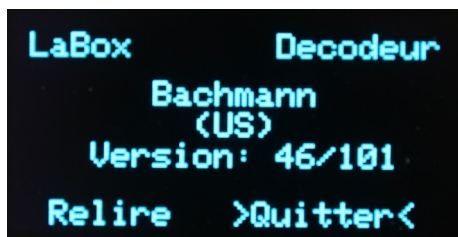


Une fois l'opération terminée, soit elle a réussi, et dans ce cas l'option AutreCV permet d'écrire une autre CV.

Soit l'écriture a échoué, et le texte ECHEC est apparu. Trois possibilités alors : 'Refaire' pour retenter l'écriture, mais il faudra redonner la nouvelle valeur, soit recommencer depuis le début en refixant le numéro de CV, soit 'Quitter' la commande.

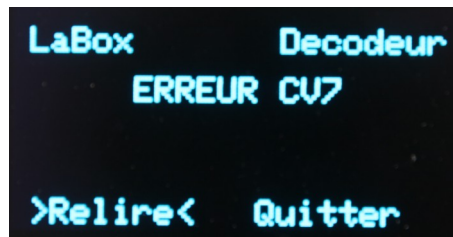


## Identification du décodeur (mode Programmation activé)

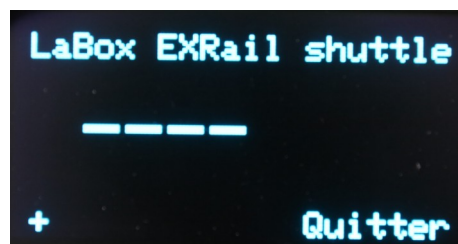


Certaines CVs servent à identifier le fabricant et le type de décodeur présent sur le réseau, La liste des fabricants est maintenue par le NMRA ([https://www.nmra.org/sites/default/files/appendix\\_a\\_s-9\\_2\\_2.pdf](https://www.nmra.org/sites/default/files/appendix_a_s-9_2_2.pdf)) Cette commande sert à traduire la valeur de la CV 8 en nom et pays du fabricant. Elle donne aussi la CV 7 en premier sur la ligne version, puis la valeur de CV8, la valeur numérique du fabricant.

Evidemment, une erreur peut toujours survenir... Dans les deux cas, l'option 'relire' permet de changer de décodeur sur la voie pour en identifier un autre.



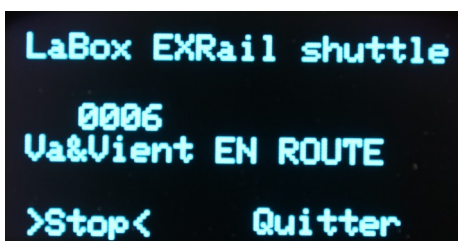
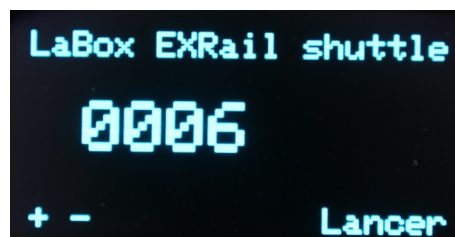
## Va&Vient EXRail



EXRail est un langage interne de CommandStation-EX qui permet d'automatiser des instructions DCC à envoyer soit à partir de délais fixes, soit à partir de signaux reçus sur les broches de l'ESP32. Un exemple est codé dans myAutomation.h, et ce petit va et vient de l'engin moteur basé sur de simples timers peut être activé et stoppé ici. A noter que

CommandStation-EX ne sait pas lancer et arreter une séquence EXRail. C'est une amélioration LaBox du principe...

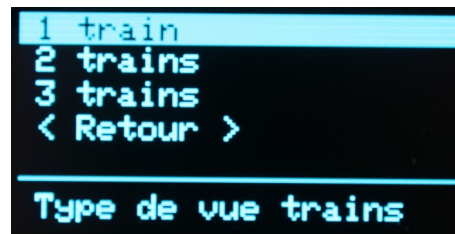
La première chose à faire est de décider l'adresse du décodeur à piloter. Puis il faut appuyer sur Select pour 'Lancer' l'automatisme. On peut alors retourner à l'écran principal et continuer à piloter les autres engins moteur du réseau !



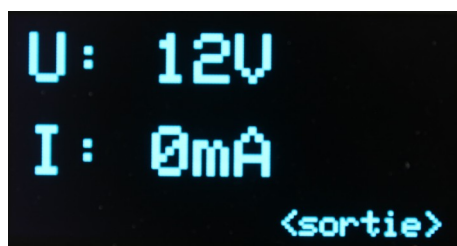
A tout moment pendant le fonctionnement, il est possible d'arreter l'automatisme en sélectionnant 'stop', sinon il continuera indéfiniment !

## Type de vue train

Pendant le pilotage, LaBox montre un, deux ou trois derniers engins pilotés. Par défaut, le nombre de décodeurs affichés dépend de la configuration de HMI\_DASHBOARD\_TRAIN\_NB dans config.h du logiciel. Il est possible de changer cet affichage ici, mais ce ne sera pas mémorisé, au prochain démarrage de LaBox, la vue reviendra sur la valeur configurée dans config.h.



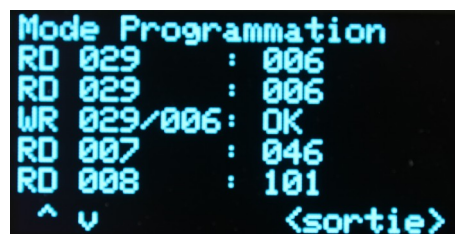
## Mesures U et I



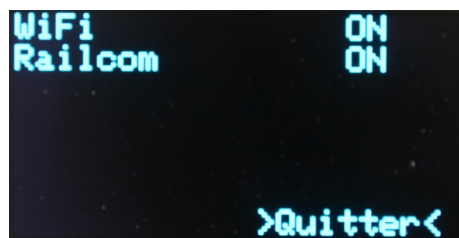
La commande permet de voir en temps réel la consommation de courant du réseau connecté à LaBox. Au delà de deux ampères (2000ma) pensez à un booster ! LaBox a encore de la marge mais ça devient juste...

## Mode Programmation (mode Programmation activé)

Le mode programmation place LaBox dans un état qui lui permet de lire et d'écrire des CVs en répondant à des demandes extérieures : applications WiThrolle ou Z21, extension Sprog ou Centre DCC par liaison série, CAN, XPressNet ou autre... Cette commande n'a pas d'autre rôle que de montrer les demandes extérieures et leur résultat !



## Réglages

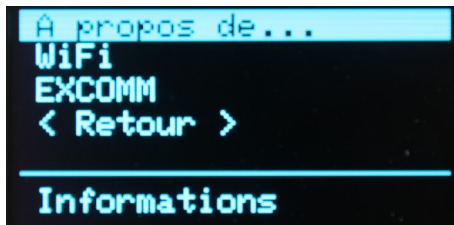


Depuis cette commande, il est possible d'arrêter ou de lancer des fonctionnalités. Pour l'instant, seuls le Wifi et la compatibilité Railcom peuvent être stoppés ou activés.

## Liste événements

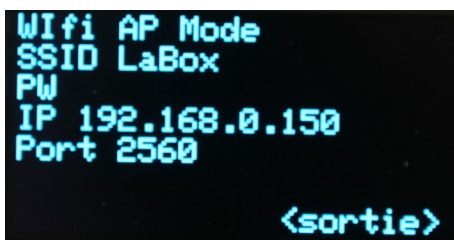
C'est une commande simple qui redonne les informations de l'écran principal,

## Informations



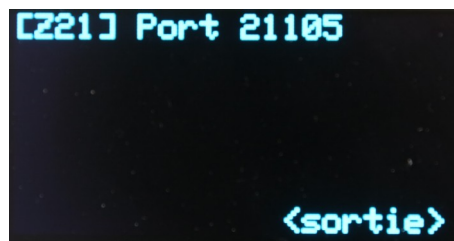
Cette commande permet de centraliser toutes les informations que LaBox peut donner...

A propos de... donne les numéros de version du logiciel LaBox ainsi que de CS-EX (CommandStation-EX) sur lequel est basé cette version de logiciel.



Informations de la partie Wifi.

Les modules optionnels EXComm ont la possibilité de fournir leur propres informations. Par exemple le module Z21 donne son numéro de port.



## Commandes texte de LaBox

Le programme de base de LaBox est CommandStation-EX. Lui même est basé sur DCC++ qui dispose d'un langage texte pour donner des commandes traduites en paquets DCC ou interprétées par le logiciel lui même, comme la mise en route du courant sur la voie. LaBox ajoute ses propres commandes au glossaire général de DCC++.

La syntaxe générale des commandes ajoutées par LaBox est :

`<LB c v>`

*LB* pour LaBox, forcément. 'c' constitue la commande et 'v' la valeur associée. Les commandes possibles sont :

W: pour le Wifi. Si la valeur vaut 0, le Wifi est éteint. 1 pour le rallumer.

R: Pour le Railcom. Si la valeur vaut 0, Railcom est éteint. 1 pour le rallumer.

## Commandes par CV

Depuis l'extérieur, un outil de programmation (application Smartphone, Centre DCC, JMRI, SPROG...) peut influencer le comportement de LaBox. Mieux vaut retirer tout engin moteur à ce moment là...

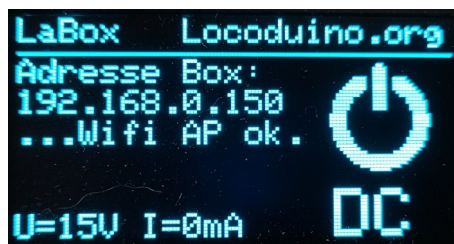
Les numéros de CV concernés commencent par un préfixe fixé par LABOX\_CV\_ADDRESS dans config.h . Par défaut il est à 1000.

LABOX\_CV\_ADDRESS+1 : mise en route/arrêt du Wifi. Si la valeur vaut 0, le Wifi est éteint. 1 pour le rallumer. Exemple : fixer la CV 1001 à 0 arrête le WiFi.

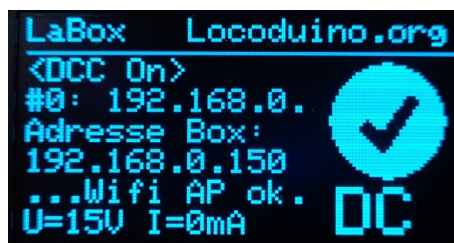
LABOX\_CV\_ADDRESS+7 : mise en route/arrêt du Railcom. Si la valeur vaut 0, Railcom est éteint. 1 pour le rallumer.

## Mode DC (analogique)

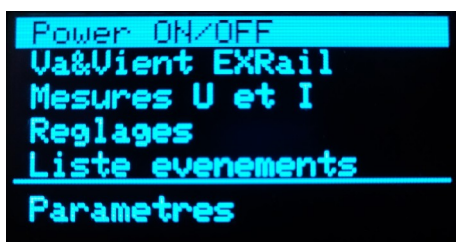
A l'allumage en mode DC, le premier écran après le logo donne des informations sur le moyen de connecter le Wifi, et sur l'état de la sortie DC, inactive bien sûr au démarrage. Le mode DC clignote pour bien montrer le mode actif. La plupart des décodeurs DCC modernes gèrent automatiquement le passage en mode DC, il y a donc moins d'inquiétude sur la présence ou non d'engins DCC en mode DC. Cependant, de vieux décodeurs peuvent encore refuser de passer en mode analogique...



Dès qu'une application est connectée, ou que la tension est demandée via le menu, l'affichage change avec une icône clignotante :



A ce niveau, le bouton Select (tout à droite) permet d'afficher le menu, bien plus réduit en mode DC, qui s'étale sur seulement deux écrans :



En utilisant le bouton Select, on rentre dans la commande, et si c'est la dernière option '< Retour >' qui est sélectionnée alors on sort du menu pour retourner sur l'écran principal.

## Le mode pilotage

Pour piloter en mode DC, il faut faire comme si une locomotive à une adresse connue et fixée par le config.h (LABOX\_DC\_CAB, à 9999 par défaut) était pilotée en DCC. Par exemple en lançant une application WiThrottle ou Z21 et en demandant à piloter la locomotive dont l'adresse est 9999. Seule la vitesse et la direction de roulement seront utiles. Pas de fonction ni d'aiguillages en DC !



La mode pilotage est le mode par défaut, et le seul disponible en DC. Dès que l'adresse de pilotage DC est utilisée, que ce soit par une application smartphone ou la liaison série, l'écran de pilotage DC s'active. Il montre en gros un DC qui rappelle que l'on est en analogique, et rappelle aussi l'adresse à utiliser dans les applications.

## Les commandes du menu

Beaucoup moins de commandes disponibles vu l'absence de mode programmation. Pour la plupart, les commandes DC fonctionnent comme en DCC.

### ***Power ON/OFF***

La commande est la même qu'en DCC. La seule différence étant qu'une seule des diodes de LaBox s'allumera en fonction du sens de marche.

### ***Va&Vient EXRail***

Le principe d'EXRAIL est tout à fait compatible avec le mode DC. Inutile de fixer l'adresse de la locomotive à piloter: c'est forcément celle du mode DC ! Bien sûr, tout ce qui touche aux fonctions et aux CVs refusera de fonctionner en mode DC.

### ***Mesures U et I***

La commande permet de voir en temps réel la consommation de courant du réseau connecté à LaBox.

### ***Réglages***

Comme en mode DCC, il est possible de procéder à des réglages de LaBox. Bien sûr, le réglage 'RailCom' n'est pas disponible en DC.

### ***Liste événements***

C'est une commande simple qui redonne les informations de l'écran principal,

### ***Informations***

Même commande et mêmes infos qu'en DCC.

## Commandes texte

Elles restent disponibles tout comme en mode DCC.

## Commandes CV

Elles restent disponibles tout comme en mode DCC.

## Disclaimer

La fabrication, l'assemblage et l'usage de LaBox sont sous votre responsabilité. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables d'éventuels dommages direct ou indirects causés par votre exemplaire de LaBox ou lors de sa fabrication.

Locoduino est un site entièrement gratuit, sans but lucratif et sans structure officielle type association ou entreprise.

LaBox n'est pas un produit commercial. C'est un projet collaboratif créé par des amis, entièrement Open-Source, aussi bien pour le matériel que le logiciel. On ne peut donc pas l'acheter, le revendre ou le produire en quantité à des fins lucratives.

## Mises à jour

Ce document a été établi à partir de l'état du logiciel en version 2.17 . Le matériel utilisé pour les copies d'écran et les tests était en version 1.0b1 . Les documents de définition du matériel et les sources du logiciel subissent des mises à jour régulières pour des corrections ou des ajouts de fonctionnalité. Les évolutions sont systématiquement signalées sur le forum de Locoduino à l'adresse <https://forum.locoduino.org/index.php?board=27.0>

## Matériel

Le matériel peut être fabriqué avec les fichiers disponibles sur le site Github à l'adresse <https://github.com/Locoduino/CommandStation-EX-LaBox/tree/LaBox/PCB/Kicad/production> .

L'évolution du matériel est consultable dans le fichier <https://github.com/Locoduino/CommandStation-EX-LaBox/blob/LaBox/PCB/Kicad/Version.txt>

## Logiciel

Le logiciel est disponible sur Github également à l'adresse <https://github.com/Locoduino/CommandStation-EX-LaBox/tree/LaBox>

L'évolution du logiciel LaBox est consultable dans le fichier [https://github.com/Locoduino/CommandStation-EX-LaBox/blob/LaBox/version\\_labox.h](https://github.com/Locoduino/CommandStation-EX-LaBox/blob/LaBox/version_labox.h)

La partie CommandStation-EX dispose de son propre fichier d'évolutions: <https://github.com/Locoduino/CommandStation-EX-LaBox/blob/LaBox/version.h>

## Environnement

Il est possible d'imprimer ou de faire imprimer des boîtiers et un support avec les fichiers 3d présents sur le site cults3d.com : <https://cults3d.com/fr/utilisateurs/thierry-77/fichiers-3d> .

## Conclusion

Avec LaBox vous avez entre les mains (oui, c'est petit...) est une centrale DC/DCC puissante, apte à faire tourner des réseaux de taille moyenne, et doté de fonctionnalités étendues et extensibles. Pour de plus grands réseaux, des boosters seront nécessaires pour permettre la circulation de nombreux trains...

Bon modélisme !